2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，则 $complement_{U(A\cap B)}=$（ ）

A. $\{2,3\}$　　B. $\{1,4,5\}$　　C. $\{4,5\}$　　D. $\{1,5\}$

【答案】**B**

【解析】
先求交集：$A\cap B=\{2,3\}$. 因此 $complement_{U(A\cap B)}=Umathbin\{backslash\}\{2,3\}=\{1,4,5\}$，故选 B.

2. 复数 $2i(1+i)^2=$（ ）

A. -4　　B. 4　　C. $-4i$　　D. $4i$

【答案】**A**

【解析】
由 $(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$，得 $2i(1+i)^2=2i\cdot 2i=4i^2=-4$，故选 A.

3. $(\tan x+\cot x)\cos^2 x=$（ ）

A. $\tan x$　　B. $\sin x$　　C. $\cos x$　　D. $\cot x$

【答案】**D**

【解析】
原式有意义时 $\sin x\neq 0$ 且 $\cos x\neq 0$. 于是 $(\tan x+\cot x)\cos^2 x=\left(\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x}\right)\cos^2 x=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos x}\cos^2 x=\frac{\cos x}{\sin x}=\cot x$，故选 D.

4. 直线 $y=3x$ 绕原点逆时针旋转 90°，再向右平移 1 个单位，所得到的直线为（ ）

A. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$　　B. $y=-\frac{1}{3}x+1$
C. $y=3x-3$　　D. $y=\frac{1}{3}x+1$

【答案】**A**

【解析】
直线 $y=3x$ 绕原点逆时针旋转 90° 后，与原直线垂直且过原点，故方程为 $y=-\frac{1}{3}x$. 向右平移 1 个单位后，把新横坐标 x 代回平移前的方程，得 $y=-\frac{1}{3}(x-1)=-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}$，故选 A.

5. 若 $0\le\alpha\le 2\pi$，$\sin\alpha>\sqrt{3}\cos\alpha$，则 α 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】C

【解析】
由辅助角公式，$\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha=2\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)$，所以题设不等式等价于 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)>0$. 当 $0\le\alpha\le2\pi$ 时，$-\frac{\pi}{3}\le\alpha-\frac{\pi}{3}\le\frac{5\pi}{3}$，正弦为正的部分为 $0<\alpha-\frac{\pi}{3}<\pi$，即 $\frac{\pi}{3}<\alpha<\frac{4\pi}{3}$，故选 C.

6. 从甲、乙等 10 个同学中挑选 4 名参加某项公益活动，要求甲、乙中至少有 1 人参加，则不同的挑选方法共有（ ）

A. 70 种　　B. 112 种　　C. 140 种　　D. 168 种

【答案】C

【解析】
从 10 个同学中任取 4 人共有 C_{10}^4 种. 若甲、乙均未参加，则只能从其余 8 人中取 4 人，共有 C_8^4 种. 因此符合条件的方法数为 $C_{10}^4-C_8^4=210-70=140$，故选 C.

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_2=1$，则其前 3 项的和 S_3 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1]$　　B. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$
C. $[3,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$

【答案】D

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_2=1$ 得 $a_1=\frac{1}{q}$，且 $q\ne0$，所以 $S_3=\frac{1}{q}+1+q=1+q+\frac{1}{q}$. 当 $q>0$ 时，$q+\frac{1}{q}\ge2$；当 $q<0$ 时，$q+\frac{1}{q}\le-2$. 因此 $S_3\in(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$，故选 D.

8. 设 M，N 是球心 O 的半径 OP 上的两点，且 $NP=MN=OM$，分别过 N，M，O 作垂直于 OP 的平面，截球面得三个圆，则这三个圆的面积之比为（ ）

A. 3 : 5 : 6　　B. 3 : 6 : 8　　C. 5 : 7 : 9　　D. 5 : 8 : 9

【答案】D

【解析】
设球半径 $OP=R$，取 OP 为数轴正向，设 $OM=x>0$，$ON=t$. 由 $NP=OM$ 和 $MN=OM$，得 $R-t=x$，$|t-x|=x$，所以 $t=0$ 或 $t=2x$. 若 $t=0$，则 $N=O$，且 $R=x$，从而 $M=P$，过 N 与过 O 的截面平面重合，不符合题设得到三个截面圆的情形，故 $t=2x$. 因而 $ON=2x$，$OP=3x$，即 O，M，N，P 依次位于半径 OP 上.

球被过 N、M、O 且垂直于 OP 的平面截得的三个圆，其圆心到球心的距离分别为 $2x$、x、0. 所以三个截面圆半径的平方之比为 $(3x)^2-(2x)^2:(3x)^2-x^2:(3x)^2=5:8:9$. 圆面积与半径平方成正比，故选 D.

9. 设直线 $l\subset$ 平面 α，过平面 α 外一点 A 与 l，α 都成 30° 角的直线有且只有（ ）

A. 1 条　　B. 2 条　　C. 3 条　　D. 4 条

【答案】B

【解析】
设所求直线为 m，其在平面 α 上的正投影为 m'，设 m' 与 l 的锐角为 θ. 因为 m 与平面 α 的角为 30°，而 $l\subset\alpha$，由方向向量的投影关系有 $\cos 30^\circ=\cos 30^\circ\cos\theta$，从而 $\cos\theta=1$，即 $m'\parallel l$.

设 $\boldsymbol{u}$ 是 l 的单位方向向量，设 $\boldsymbol{n}$ 是由平面 α 指向 A 的单位法向量. 满足条件的直线方向可取为 $\cos 30^\circ\boldsymbol{u}-\sin 30^\circ\boldsymbol{n}$ 或 $-\cos 30^\circ\boldsymbol{u}-\sin 30^\circ\boldsymbol{n}$. 这两个方向不共线，且除这两种相反的投影方向外没有其他可能，所以共有 2 条，故选 B.

10. 设 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$，其中 $\omega>0$，则 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是（ ）

A. $f(0)=1$　　B. $f(0)=0$　　C. $f'(0)=1$　　D. $f'(0)=0$

【答案】D

【解析】
利用和角公式，$f(x)=\sin\phi\cos\omega x+\cos\phi\sin\omega x$. 其中第一项是偶函数，第二项是奇函数，因此 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $\cos\phi=0$. 又 $f'(0)=\omega\cos\phi$，且 $\omega>0$，故 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $f'(0)=0$，选 D.

11. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cdot f(x+2)=13$，若 $f(1)=2$，则 $f(99)=$（ ）

A. 13　　B. 2　　C. $\frac{13}{2}$　　D. $\frac{2}{13}$

【答案】C

【解析】
由 $f(1)=2$ 及 $f(x)f(x+2)=13$，得 $f(3)=\frac{13}{f(1)}=\frac{13}{2}$，继续得到 $f(5)=\frac{13}{f(3)}=2$. 因此在奇数点上，函数值按 $2,\frac{13}{2}$ 交替出现. 写成 $f(1+2k)$ 时，k 为偶数取 2，k 为奇数取 $\frac{13}{2}$. 由于 $99=1+2\times 49$，49 为奇数，所以 $f(99)=\frac{13}{2}$，故选 C.

12. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 的焦点为 F，准线与 x 轴的交点为 K，点 A 在 C 上，且 $|AK|=\sqrt{2}|AF|$，则 $\triangle AFK$ 的面积为（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

【答案】B

【解析】
将 $y^2=8x$ 与标准式 $y^2=4px$ 对比，得 $p=2$，所以焦点 $F=(2,0)$，准线为 $x=-2$，其与 x 轴交点为 $K=(-2,0)$. 设 $A=(x_0,y_0)$，则由抛物线的焦点与准线定义，$AF=x_0+2$，而 $AK^2=(x_0+2)^2+y_0^2$. 条件 $AK=\sqrt{2}AF$ 给出 $(x_0+2)^2+y_0^2=2(x_0+2)^2$，即 $y_0^2=(x_0+2)^2$. 结合 $y_0^2=8x_0$，得 $8x_0=(x_0+2)^2$，从而 $(x_0-2)^2=0$，故 $x_0=2$，$y_0=+-4$.

三角形 AFK 的底 $FK=4$，高为 $|y_0|=4$，所以面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$，故选 B.

填空题

13. $(1+2x)^3(1-x)^4$ 展开式中 x^2 的系数为_____{}.

【答案】-6

【解析】
展开前两项，$(1+2x)^3=1+6x+12x^2+8x^3$，$(1-x)^4=1-4x+6x^2-4x^3+x^4$. 要得到 x^2 项，只有三种相乘方式，因此其系数为 $1\cdot 6+6\cdot(-4)+12\cdot 1=6-24+12=-6$.

14. 已知直线 $l:x-y+4=0$ 与圆 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=2$，则 C 上各点到 l 的距离的最小值为_____{}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
圆心为 $O=(1,1)$，半径为 $r=\sqrt{2}$. 圆心到直线 l 的距离为 $\frac{|1-1+4|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=2\sqrt{2}$. 由于 $2\sqrt{2}>\sqrt{2}$，直线与圆不相交，圆上各点到直线的最小距离等于圆心距减去半径，即 $2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$.

15. 已知正四棱柱的对角线的长为 $\sqrt{6}$，且对角线与底面所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，则该正四棱柱的体积等于_____{}.

【答案】**2**

【解析】
设正四棱柱底面边长为 a，高为 h，对角线长为 $d=\sqrt{6}$. 对角线在底面上的投影是正方形的对角线，长度为 $asqrt(2)$. 因此 $\cos\theta=\frac{asqrt(2)}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，解得 $a=1$. 又 $d^2=2a^2+h^2$，所以 $6=2+h^2$，得 $h=2$. 故体积为 $a^2h=1^2\cdot 2=2$.

16. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_4\geq 10$，$S_5\leq 15$，则 a_4 的最大值为_____{}.

【答案】**4**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式，$S_4=4a_1+6d$，$S_5=5a_1+10d$，故 $2a_1+3d\geq 5$，$a_1+2d\leq 3$. 前一个不等式给出 $a_1\geq\frac{5-3d}{2}$，与后一个不等式结合可得 $\frac{5-3d}{2}\leq 3-2d$，从而 $d\leq 1$. 于是 $a_4=a_1+3d\leq 3-2d+3d=3+d\leq 4$. 取 $d=1$，$a_1=1$ 时，$S_4=10$，$S_5=15$，且 $a_4=4$，所以最大值为 4.

解答题

17. 求函数 $y=7-4\sin x\cos x+4\cos^2 x-4\cos^4 x$ 的最大值与最小值.

【解析】
利用 $2\sin x\cos x=\sin 2x$ 以及 $\sin^2 x\cos^2 x=\frac{1}{4}\sin^2 2x$，有 $4\cos^2 x-4\cos^4 x=4\sin^2 x\cos^2 x=\sin^2 2x$. 因此 $y=7-2\sin 2x+\sin^2 2x=(\sin 2x-1)^2+6$. 令 $u=\sin 2x$，则 $-1\leq u\leq 1$，从而 $0\leq(u-1)^2\leq 4$. 所以 $6\leq y\leq 10$，最大值为 10，最小值为 6.

18. 设进入某商场的每一位顾客购买甲种商品的概率为 0.5，购买乙种商品的概率为 0.6，且购买甲种商品与购买乙种商品相互独立，各顾客之间购买商品也是相互独立的.

1. (1) 求进入商场的 1 位顾客购买甲、乙两种商品中的一种的概率；
2. (2) 求进入商场的 1 位顾客至少购买甲、乙两种商品中的一种的概率；
3. (3) 记 ξ 表示进入商场的 3 位顾客中至少购买甲、乙两种商品中的一种的人数，求 ξ 的分布列及期望.

【解析】

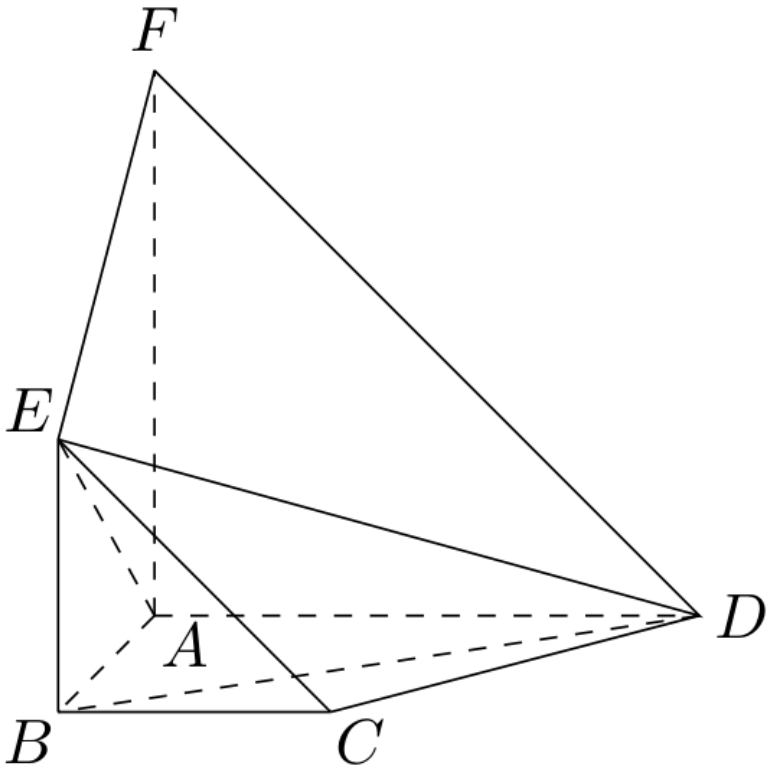
1. (1) 设顾客购买甲、乙商品分别为事件 A、B，则 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$. 购买其中一种表示恰购买一种，因此概率为 $P\left(A\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}B\right)=0.5\times0.4+0.5\times0.6=0.5$.
2. (2) 至少购买一种商品的对立事件是两种商品都不购买，故概率为 $1-P\left(\overline{AB}\right)=1-0.5\times0.4=0.8$.
3. (3) 对每位顾客，购买至少一种商品的概率为 $p=0.8$，且顾客之间相互独立，所以 $\xi\sim B(3,0.8)$. 对 $k=0$，1，2，3，$P(\xi=k)=C_3^{k(0.8)^{k(0.2)^{3-k}}}$，因而

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 最后 $E(\xi)=np=3\times0.8=2.4$.

19. 如图，平面 $ABEF\perp$ 平面 $ABCD$，四边形 $ABEF$ 与 $ABCD$ 都是直角梯形，$\angle BAD=\angle FAB=90^\circ$，$BC\parallel\frac{1}{2}AD$，$BE\parallel\frac{1}{2}AF$.

1. (1) 证明：C，D，F，E 四点共面；
2. (2) 设 $AB=BC=BE$，求二面角 $A-ED-B$ 的大小.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 由题设的比例关系可写成 $\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$. 于是 $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AF}-\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{2}\overrightarrow{DF}$，所以 $CE\parallel DF$，四点 C，D，F，E 共面.
2. (2) 设 $AB=BC=BE=1$，则 $AD=AF=2$. 由两平面垂直且交线为 AB，并结合 $AD\perp AB$、$AF\perp AB$，可建立以 A 为原点、AB、AD、AF 为三个互相垂直坐标轴的直角坐标系. 于是 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$F=(0,0,2)$，$C=(1,1,0)$，$E=(1,0,1)$.

平面 AED 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,-1)$，平面 BED 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(2,1,0)$. 设二面角 $A-ED-B$ 的平面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|bold(n)_1||bold(n)_2|}=\frac{2}{\sqrt{10}}$. 因此 $\tan\theta=\frac{\sqrt{6}}{2}$，故二面角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $ba_n-2^n=(b-1)S_n$.

1. (1) 证明：当 $b=2$ 时，$\{a_n-n\cdot 2^{n-1}\}$ 是等比数列；
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

由 $n=1$ 时的条件得 $ba_1-2=(b-1)a_1$，所以 $a_1=2$. 对 $n\geq 2$，将第 n 项和第 $n-1$ 项的条件相减，得 $a_n=ba_{n-1}+2^{n-1}$.

1. （1）当 $b=2$ 时，令 $u_n=a_n-n\cdot 2^{n-1}$. 由递推式，

$u_n=a_n-n\cdot 2^{n-1}=2a_{n-1}+2^{n-1}-n\cdot 2^{n-1}=2\left(a_{n-1}-(n-1)\cdot 2^{n-2}\right)=2u_{n-1}$. 又 $u_1=a_1-1=1$，所以 $\{u_n\}$ 是首项为 1、公比为 2 的等比数列，即 $\{a_n-n\cdot 2^{n-1}\}$ 是等比数列.

1. （2）当 $b=2$ 时，由上一问 $u_n=2^{n-1}$，所以 $a_n=(n+1)2^{n-1}$. 当 $b\neq 2$ 时，递推式迭代得

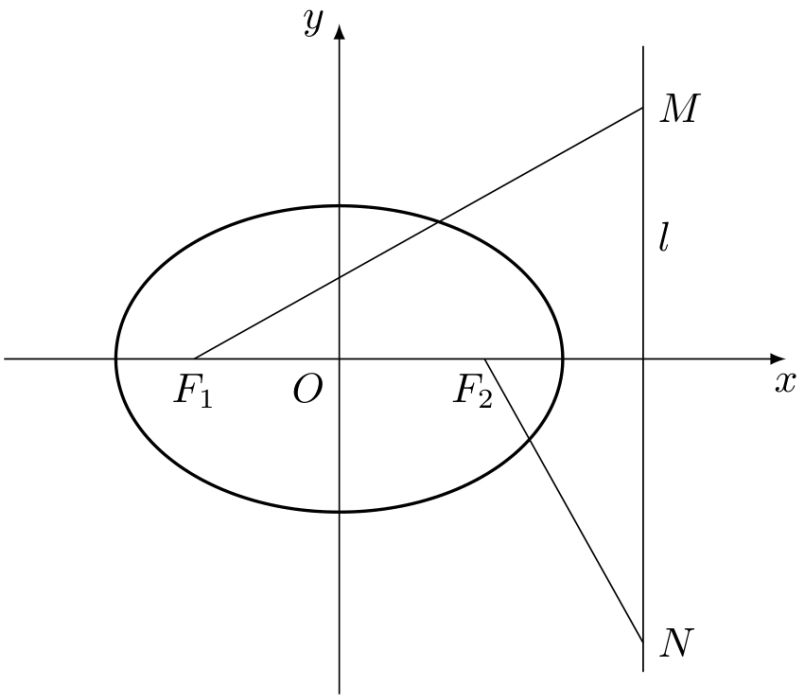
$a_n=2b^{n-1}+\sum_{k=2}^{n}b^{n-k}2^{k-1}=2b^{n-1}+\frac{2^n-2b^{n-1}}{2-b}=\frac{2^n+2(1-b)b^{n-1}}{2-b}$. 因此

$$a_n=begin\{cases\}(n+1)2^{n-1},b=2,\backslash \frac{2^n}{2-b}+\frac{2(1-b)}{2-b}b^{n-1},b\neq 2.end\{cases\}$$

21. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，右准线为 l，M，N 是 l 上的两个动点，$\overrightarrow{F_1M}cdotarrow(F_2N)=0$.

1. (1) 若 $|arrow(F_1M)|=|arrow(F_2N)|=2\sqrt{5}$，求 a，b 的值；
2. (2) 证明：当 $|MN|$ 取最小值时，$\overrightarrow{F_1M}+\overrightarrow{F_2N}$ 与 $\overrightarrow{F_1F_2}$ 共线.

begin{center}



end{center}

【解析】

设椭圆焦距的一半为 c，右准线横坐标为 d，则 $c=ae=\frac{asqrt(2)}{2}$，$d=\frac{a}{}=asqrt(2)$. 取 $M=(d,m)$，$N=(d,n)$，于是 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，从而 $d+c=\frac{3asqrt(2)}{2}$，$d-c=\frac{asqrt(2)}{2}$.

1. （1）由两条线段长度条件，得 $m^2=20-\frac{9a^2}{2}$，$n^2=20-\frac{a^2}{2}$. 又由垂直条件，

$0=\overrightarrow{F_1M}cdotarrow(F_2N)=(d+c)(d-c)+mn=\frac{3a^2}{2}+mn$，所以 $mn=-\frac{3a^2}{2}$. 两边平方并代入 m^2，n^2，得 $\left(20-\frac{9a^2}{2}\right)\left(20-\frac{a^2}{2}\right)=\frac{9a^4}{4}$，化简为 $400-100a^2=0$，故 $a=2$. 再由 $b^2=a^2\left(1-e^2\right)$，得 $b^2=4\left(1-\frac{1}{2}\right)=2$，所以 $b=\sqrt{2}$.

1. （2）由垂直条件的一般形式，$mn=-\left(d^2-c^2\right)$. 令 $K=d^2-c^2>0$，则

$|MN|^2=(m-n)^2=m^2+n^2-2mn=m^2+n^2+2K\geq 4K$，其中等号成立当且仅当 $m^2=n^2$. 结合 $mn=-K<0$，最小值取得时 $n=-m$.

此时 $\overrightarrow{F_1M}+\overrightarrow{F_2N}=(d+c,m)+(d-c,n)=(2d,m+n)=(2d,0)$，而 $\overrightarrow{F_1F_2}=(2c,0)$，所以两向量共线.

22. 已知 $x=3$ 是函数 $f(x)=a\ln(1+x)+x^2-10x$ 的一个极值点.

1. (1) 求 a；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 若直线 $y=b$ 与函数 $y=f(x)$ 的图象有 3 个交点，求 b 的取值范围.

【解析】

函数定义域为 $x>-1$，且 $f'(x)=\frac{a}{1+x}+2x-10$.

1. （1）$x=3$ 是极值点，故 $f'(3)=0$，即 $\frac{a}{4}+6-10=0$，解得 $a=16$.
2. （2）此时 $f'(x)=\frac{16}{1+x}+2x-10=\frac{2(x-1)(x-3)}{x+1}$. 在定义域内 $x+1>0$，所以当 $-1<x<1$ 或 $x>3$ 时 $f'(x)>0$，当 $1<x<3$ 时 $f'(x)<0$. 因此增区间为 $(-1,1)$ 和 $(3,+\infty)$，减区间为 $(1,3)$.
3. （3）由上面的单调性，$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上从 $-\infty$ 增至 $f(1)=16\ln 2-9$，在 $(1,3)$ 上减至 $f(3)=32\ln 2-21$，在 $(3,+\infty)$ 上再增至 $+\infty$. 水平直线与三段图象各有一个交点，当且仅当 $f(3)<b<f(1)$. 在端点处会与极值点重合，只有两个不同交点，所以 $b\in(32\ln 2-21,16\ln 2-9)$.